Centro Universitario de Guadalajara



Programación II
Tarea: KeyLogger
Jose Manuel Davalos Sanchez
3r semestre de Ciberseguridad
08/10/2026

Reporte Técnico de Desarrollo: Sistema de Monitoreo y Exfiltración Basado en Hooks

Introducción y Objetivo

El propósito de esta actividad fue entender como se hace, como funciona, para qué sirve y que se podría hacer con un keylogger, un keylogger es una herramienta de software que sirve para monitorear el historial de teclas pulsadas en un dispositivo, en este caso (laptops o computadoras), implementado para espionaje; Puede funcionar de dos maneras Espionaje o exfiltración, en el caso del espionaje los datos adquiridos se quedan dentro del motor de script del dispositivo como podría ser visual studio code, mientras que al implementar exfiltración los datos viajan a una base de datos externa como podría ser en este caso una cuenta de correos electrónicos.

1. Se tiene que habilitar la autenticación en dos pasos (2FA) en la cuenta y generar una Contraseña de Aplicación . Esa es la contraseña que se debe poner en la variable EMAIL_PASSWORD.



2. Método para guardar la actividad en el archivo `.txt`

El método encargado de la persistencia local en el archivo de texto es la función `guardar_en_archivo(texto)`:

```python
def guardar_en_archivo(texto):
    """Escribe en el archivo .txt solo cuando hay nuevos caracteres."""
    if texto:
        with open(ARCHIVO_LOG, "a", encoding="utf-8") as f:
            f.write(texto)
```

¿Que hace?:

Validación previa (`if texto:`): Asegura que solo se realicen operaciones de escritura en disco si hay contenido real que registrar.

Modo de apertura (`"a"` de *append*): Utiliza la función nativa `open()` con el parámetro `"a"`, lo que permite añadir texto al final del archivo sin sobrescribir ni borrar la información previamente capturada.

Codificación UTF-8 (`encoding="utf-8"`): Garantiza que los caracteres especiales, acentos y símbolos del teclado se almacenen correctamente sin errores de codificación.

Escritura efectiva (`f.write(texto)`): Vuelca la cadena de texto (ya sea un carácter, un salto de línea o el encabezado de la aplicación activa) directamente en el archivo apuntado por la variable global `ARCHIVO_LOG` (`actividad_log.txt`).

3.Partes del Sistema

El script se divide en módulos lógicos que operan de forma concurrente:

- **Captura Universal de Ventanas Activas (`obtener_ventana_universal`):**

  ```python
  def obtener_ventana_universal():
      sistema = platform.system()
  ```

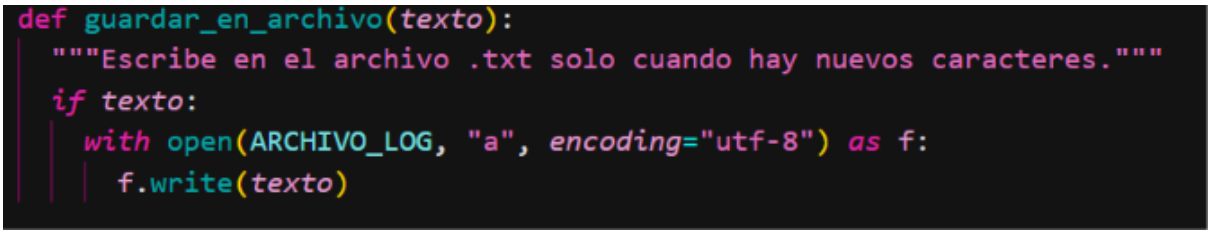
  Utiliza bibliotecas multiplataforma (como `pygetwindow` en Windows, comandos de interfaz en macOS y utilidades de X11 en Linux) para identificar en qué aplicación o pestaña se encuentra escribiendo el usuario, estructurando la bitácora por contexto visual.

- **Gancho de Teclado y Manejadores (`pynput.keyboard`):**



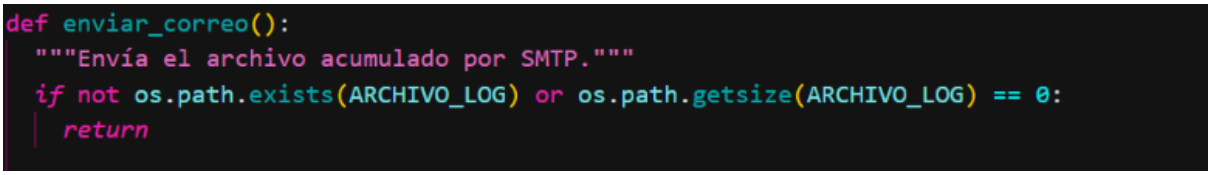
Registra las pulsaciones individuales e interpreta teclas especiales (espacios, saltos de línea, retrocesos o teclas de función como `F12`), suprimiendo la propagación nativa cuando es requerido para aislar el flujo.

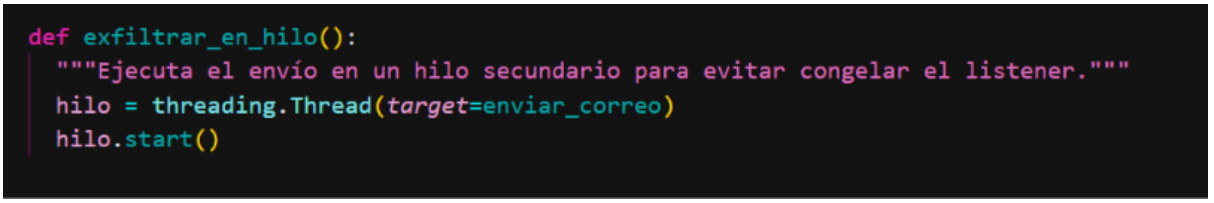
- **Persistencia Local Eficiente (`guardar_en_archivo`):**



Acumula la información en un archivo `.txt` local de forma incremental mediante flujos de E/S seguros en codificación UTF-8.

- **Exfiltración Asíncrona por Correo (`enviar_correo` y `exfiltrar_en_hilo`):**





Implementa un sistema de envío basado en SMTP sobre TLS (puerto `587` con `starttls()`) utilizando autenticación mediante contraseñas de aplicación de Google.

Utiliza hilos de ejecución (`threading.Thread`) para empaquetar y enviar el archivo adjunto (`MIMEMultipart`) en segundo plano, evitando que la aplicación principal se congele o genere latencia mientras se establece la conexión de red.

Cuenta con un mecanismo de doble disparo: un contador de caracteres (`N_CARACTERES = 100`) para envíos periódicos y una tecla de pánico (`TECLA_PANICO = keyboard.Key.f12`) para forzar la exfiltración inmediata.

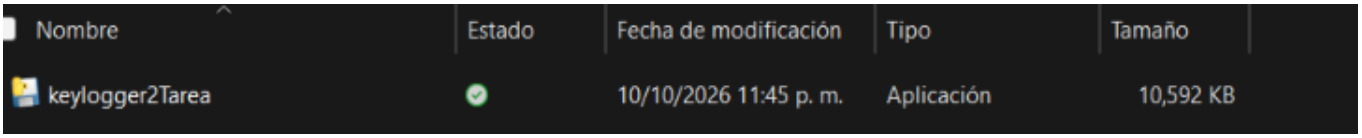
4. Reto Extra (Despliegue y Compilación Silenciosa)

Para cumplir con los requerimientos de sigilo y portabilidad del "Reto extra", se empleó la herramienta PyInstaller mediante el comando:

```
Programacion 2>python -m PyInstaller --noconsole --onefile keylogger2Tarea.py
```

Parámetro `--onefile`: Empaqueta todas las dependencias y el intérprete de Python en un único archivo ejecutable independiente (`.exe`).

Parámetro `--noconsole`: Suprime la apertura de la ventana de comandos (consola negra), permitiendo que el binario corra de forma completamente transparente y silenciosa en segundo plano desde el directorio `dist`.



Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
keylogger2Tarea		10/10/2026 11:45 p. m.	Aplicación	10,592 KB

5. Conclusiones y Aprendizaje Adquirido

Conciencia Defensiva: El desarrollo de esta práctica demuestra la facilidad con la que un software no autorizado puede interactuar con las APIs del sistema operativo para supervisar la actividad del usuario. Esto recalca la importancia crítica de contar soluciones de seguridad avanzadas como (antivirus con análisis heurístico de comportamiento) capaces de detectar ganchos globales de teclado y conexiones SMTP salientes no habituales.

Importancia de la Concurrencia: El uso de hilos independientes (`threading`) resultó fundamental para mantener la estabilidad del programa, separando la lógica de captura de eventos en tiempo real de las tareas pesadas de red.